

Atividade Integrada Final

Modelagem e Controle PID de Plataforma de Equilíbrio (Mesa Labirinto)

Aluno: Kevin Ryan

Data: 16 de Junho de 2026

1 Introdução

O presente trabalho integrador tem como objetivo aplicar de forma unificada os conceitos de sistemas dinâmicos, modelagem matemática e controle digital explorados ao longo do semestre. O sistema físico escolhido para estudo é uma plataforma de equilíbrio bi-dimensional, popularmente conhecida como *Mesa Labirinto*. O desafio de engenharia consiste em guiar uma esfera rolando sobre a plataforma ao longo de uma trajetória pré-definida de um ponto a outro, rejeitando perturbações e manipulando os ângulos de inclinação da mesa através de servomotores. O projeto abrange desde a dedução das equações fundamentais da mecânica até a implementação do algoritmo de controle em malha fechada para o rastreamento de trajetória.

2 Modelagem do Sistema Físico

Para a síntese do controlador, é fundamental obter um modelo matemático que relacione a entrada do sistema (ângulo de inclinação da mesa fornecido pelo servomotor) com a saída desejada (posição da esfera). A fim de simplificar a análise, assume-se que os eixos X e Y são independentes e desacoplados, permitindo que a mesma modelagem matemática seja aplicada simetricamente a ambos.

2.1 Equacionamento Mecânico

Considerando o movimento da esfera no eixo X , a força de translação gerada pela gravidade é contrabalançada pela força de atrito que causa o rolamento da bola. Pela Segunda Lei de Newton para translação e rotação, temos:

$$m\ddot{x} = mg \sin(\theta) - F_f \quad (1)$$

$$F_f \cdot r = J\dot{\omega} \quad (2)$$

Onde:

- m é a massa da esfera;
- g é a aceleração da gravidade;
- θ é o ângulo de inclinação da plataforma;
- F_f é a força de atrito;
- r é o raio da esfera;
- $J = \frac{2}{5}mr^2$ é o momento de inércia de uma esfera maciça uniforme;
- $\dot{\omega} = \frac{\ddot{x}}{r}$ é a aceleração angular.

Substituindo a Equação 2 na Equação 1, obtemos a relação direta entre a aceleração da esfera e o ângulo da mesa:

$$m\ddot{x} = mg \sin(\theta) - \left(\frac{\frac{2}{5}mr^2}{r^2} \ddot{x} \right) \quad (3)$$

$$\ddot{x} \left(1 + \frac{2}{5} \right) = g \sin(\theta) \implies \ddot{x} = \frac{5}{7}g \sin(\theta) \quad (4)$$

Para pequenas inclinações, é possível linearizar o sistema assumindo que $\sin(\theta) \approx \theta$. Logo:

$$\ddot{x}(t) = \left(\frac{5g}{7} \right) \theta(t) \quad (5)$$

2.2 Função de Transferência da Planta

Aplicando a Transformada de Laplace na Equação 5 e assumindo condições iniciais nulas, obtemos a Função de Transferência em malha aberta do sistema físico (a planta):

$$s^2 X(s) = \left(\frac{5g}{7} \right) \Theta(s) \quad (6)$$

$$G(s) = \frac{X(s)}{\Theta(s)} = \frac{K}{s^2} \quad (7)$$

Onde $K = \frac{5g}{7}$. Observa-se que a planta comporta-se como um **duplo integrador**. Isso indica que a dinâmica natural da esfera é *marginamente estável* (ou instável na prática, devido à ausência de forças restauradoras), exigindo uma ação de controle em malha fechada robusta com termo derivativo (para fornecer amortecimento) a fim de parar a bola em posições específicas do labirinto.

3 Simulação Computacional e Análise de Polos

A partir do modelo matemático obtido, $G(s) = \frac{K}{s^2}$, realizou-se a análise de estabilidade e a simulação computacional utilizando o software *Scilab*.

3.1 Análise de Polos e Lugar das Raízes

Ao analisar a equação característica da planta em malha aberta, constata-se a existência de dois polos idênticos localizados na origem do plano complexo ($s = 0$). Sistemas com múltiplos polos na origem apresentam uma resposta natural que cresce indefinidamente ao longo do tempo quando submetidos a qualquer excitação, caracterizando um comportamento instável na prática.

A aplicação de um controle puramente Proporcional ($C(s) = K_p$) em uma malha fechada resulta em uma equação característica cujos polos fechados se deslocam estritamente sobre o eixo imaginário ($s = \pm j\sqrt{K \cdot K_p}$). O resultado físico disso é que a esfera entrará em um regime de oscilação harmônica sustentada: a inclinação da mesa apenas fará a bola rolar de um lado para o outro, passando pelo *setpoint* repetidas vezes sem nunca perder energia cinética para parar.

Para estabilizar o sistema e puxar os polos para o semiplano esquerdo (região de estabilidade), é mandatório introduzir um zero na malha através da ação Derivativa (K_d). O termo derivativo age como um "amortecedor eletrônico", antecipando o erro e freando a inclinação da plataforma antes que a esfera ultrapasse o alvo no labirinto.

3.2 Resposta Temporal Simulada

Para validar a análise teórica, simulou-se a resposta do sistema a um degrau unitário (representando um comando para a esfera assumir uma nova posição coordenada no labirinto). O comparativo entre a atuação de um controlador apenas Proporcional (P) e um Proporcional-Derivativo (PD) é ilustrado na Figura 1.

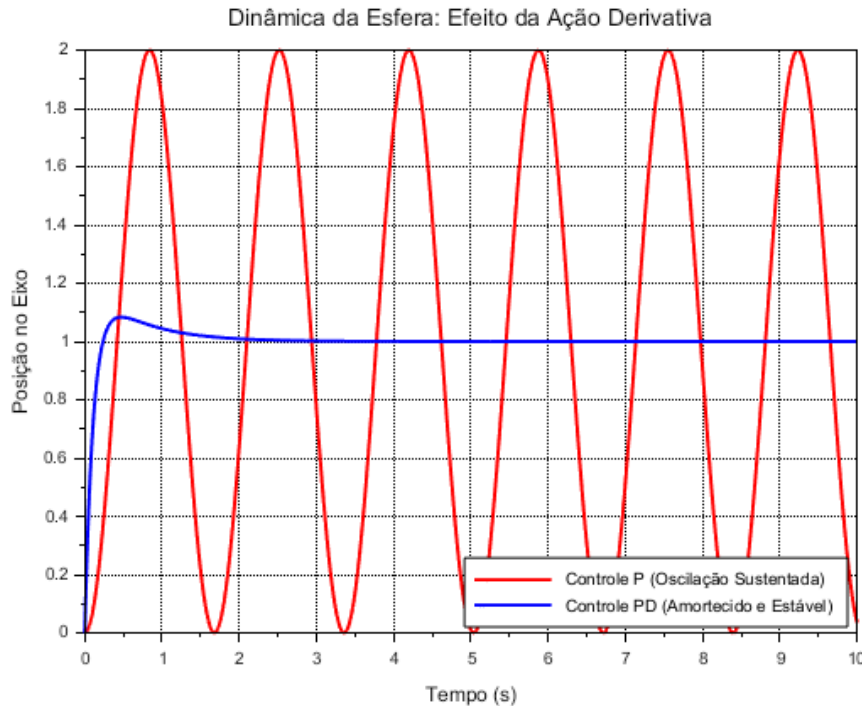


Figura 1: Comparativo da posição da esfera sob ação de controle P e PD.

Conforme o gráfico, a linha vermelha comprova que o controle Proporcional gera uma

oscilação perpétua, inviabilizando o rastreamento da trajetória. Por outro lado, a inclusão da ação derivativa (linha azul) amortece a dinâmica, garantindo que a esfera estabilize rapidamente e com precisão na nova coordenada desejada. Fica provado, portanto, que a topologia base para este projeto exige, no mínimo, um controlador do tipo PD, ao qual será somada a ação Integral na implementação digital para mitigar falhas de nivelamento mecânico.

4 Proposta de Controle PID e Saturação dos Atuadores

Conforme demonstrado na análise de estabilidade, a malha de controle exige fundamentalmente uma ação derivativa para amortecer a dinâmica natural da esfera. No entanto, em um cenário de rastreamento contínuo de trajetória, fatores não ideais como leves desalinhamentos estruturais, atrito estático da superfície da mesa labirinto e ruídos de medição introduzem perturbações que resultam em erros de posição em regime permanente.

Para anular esses desvios e garantir que a esfera acompanhe a trajetória com precisão, incorpora-se a ação Integral, consolidando a arquitetura do controlador PID. A lei de controle no domínio de Laplace adotada para cada eixo da plataforma é dada por:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (8)$$

Dessa forma, a função de transferência em malha fechada que relaciona a posição real da esfera $X(s)$ com a trajetória de referência desejada $X_{ref}(s)$ passa a ser:

$$\frac{X(s)}{X_{ref}(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} \quad (9)$$

4.1 Restrições Mecânicas e Lógica Anti-Windup

Um aspecto crítico no projeto prático de malhas de controle é o mapeamento do esforço de controle para as limitações reais dos atuadores. No caso da mesa labirinto, a atuação não é irrestrita. Para garantir a integridade estrutural das hastes e evitar o travamento mecânico do conjunto, a lógica de controle inclui uma saturação rígida na saída: os servomotores são matematicamente limitados a operar dentro de um intervalo de segurança com rotação máxima de 90 graus totais.

Essa limitação física estrita torna obrigatória a implementação de um mecanismo de *anti-windup* associado ao controlador. Se a esfera encontrar resistência para rolar e o erro de posição persistir, o termo integral acumulará esse erro continuamente. Caso a saída do controlador exija um ângulo que extrapole o limite seguro de 90 graus, a parcela integral tem sua atualização paralisada. Isso impede que o sistema sature demasiadamente a variável de controle, evitando atrasos severos (*lag*) no momento em que a esfera precisar mudar de direção bruscamente.

5 Implementação do Gêmeo Digital e Interface de Operação

Para validar o algoritmo PID e a lógica restritiva de rotação dos servomotores sem os riscos inerentes a colisões e travamentos mecânicos na fase de testes, desenvolveu-se um *Gêmeo Digital* (Digital Twin) do projeto. A malha física da mesa labirinto foi exportada da versão desktop do Fusion para um simulador iterativo em Python com *sub-stepping* de física para garantir altíssima precisão nas colisões.

5.1 Arquitetura do Simulador e *Human-in-the-Loop*

A simulação integra a renderização tridimensional e o controlador PD digital em uma arquitetura *split-screen*. O algoritmo de controle foi embutido no laço de atualização contínua, calculando o esforço corretivo a cada *frame* e saturando a inclinação virtual da plataforma no teto de 90 graus totais.

Para demonstrar o rastreamento de trajetória de forma iterativa, adotou-se o paradigma *Human-in-the-Loop* (HITL), mapeando um *gamepad* como interface de comando:

- **Analógico Esquerdo:** Define a coordenada de referência angular do sistema, controlando diretamente a inclinação desejada.
- **Analógico Direito:** Controla a órbita tridimensional da câmera.
- **D-Pad e Gatilhos (LT/RT):** Permitem o deslocamento (*pan*) e o *zoom* da câmera no espaço simulado, garantindo foco detalhado na mecânica.

5.2 Telemetria e IHM Avançada

A interface do simulador reserva uma seção dedicada para um *dashboard* de monitoramento inspirado em sistemas supervisórios industriais (SCADA). Este painel exibe gráficos em tempo real de alta resolução (estilo osciloscópio) que plotam a curva do ângulo alvo versus o ângulo real, permitindo a visualização da ação corretiva do controlador PD.

Adicionalmente, um minimapa 2D projeta ortogonalmente o rastro histórico da esfera. A área do dispositivo no minimapa mantém um raio físico fixo em metros, rejeitando representações visuais imprecisas e permitindo a análise matemática direta do erro de rastreamento. A Figura 2 ilustra a interface do Gêmeo Digital em operação.



Figura 2: Interface em tela dividida exibindo a dinâmica 3D, gráficos de telemetria do PD e histórico de trajetória.

Esta arquitetura coroa o trabalho integrador ao unir a modelagem mecânica de precisão, a síntese do controlador digital e a programação de sistemas de aquisição de dados modernos.